SPQR

CITY LANDMARK INFOGRAPHICS

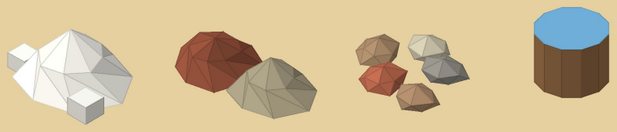
ROMA

ROMAN CONCRETE

로마 콘크리트 · 로마 건축물로 읽는 로마 콘크리트

ROMAN CONCRETE? 무엇으로 만들었나

생석회 + 화산재 + 물 → 굳는 반죽
+ 골재 (돌·벽돌 조각) **→ 로마 콘크리트**
돔·볼트·방파제에 쓰였고 철근은 쓰지 않았다.



생석회
석회암을 구운 것

화산재
시내 = 알바노 구릉
바다 = 포추올리

골재
응회암·벽돌·
경석 조각

물
육상 = 민물
바다 공사 = 바닷물

쉬는 순서가 열쇠 → 아래 만드는 과정

ARCH · VAULT · DOME 어떤 모양을 지었나



아치
콘크리트 없이 돌·벽돌

배럴 볼트
반원 단면 터널 지붕
바실리카 측랑

교차 볼트
두 터널이 직각 교차
바실리카 신랑

돔
반구 지붕과 빛 구멍(오큘러스)
위로 갈수록 가벼운 골재

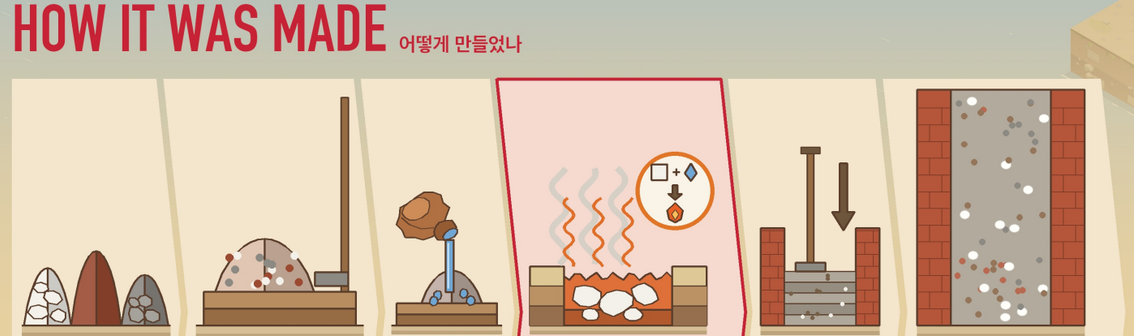
메텔라 무덤 드럼 지름 29 m

하드리아누스 영묘 원통 지름 64 m

둥근 콘크리트 몸체의 지름 비교 · 반죽을 나무 거푸집에 다져 넣어 곡면을 만들었다



HOW IT WAS MADE 어떻게 만들었나



재료 준비
생석회 + 화산재 + 골재

마른 혼합
물 없이 먼저 마른 재료를 섞는다

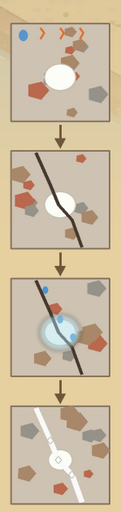
물 붓기
물을 붓는다
육상은 민물

뜨거운 혼합
끓어오른다
알갱이가 남는다

다져 넣기
층층이 다진다
거푸집 안에

굳기·석회 알갱이
흰 알갱이
굳은 단면 속에

LIME CLASTS 왜 오래가나



뜨거운 혼합
생석회+물 → 흰 석회 알갱이

균열
금이 알갱이를 지난다

빗물
빗물이 칼슘을 녹인다

결정 봉합
탄산칼슘이 틈을 메운다



로마 콘크리트 단면

뜨거운 혼합: 2023 MIT 연구 제시(프리베르노 시료), 2025 폼페이 현장 연구 확인

LEARNING FROM ROME

지금 배우는 것

- **연구**
  2014 시장 모르타르: 판상 결정이 균열을 막음
  2017 항구: 바닷물이 새 광물을 키움
- **현장**
  2023 MIT: 뜨거운 혼합·석회 알갱이 제시
  2025 폼페이 공사 현장에서 확인
- **적용**
  제안·연구 단계: 해안·항만 보호 구조물
  큰 골재·철근 없음 · 3D 프린팅 내구성

○ 가져올 것
- 반응하는 화산재·석회
- 뜨거운 혼합·석회 알갱이

× 못 가져올 것
- 강도가 느리게 붙는다
- 철근 못 지킴(알칼리 낮음)

100 VS 2,000 콘크리트 수명

현대 콘크리트 약 100년

로마 콘크리트 2,000년+

강도가 아니라 수명이다
압축 강도는 현대 콘크리트가 높다

탄소: 만들 때 배출은 같거나 더 크고, 수명이 길어 연간 배출은 적다